

ReactJS



spring boot



Portugal Studio



Vue.js



mongoDB.



PostgreSQL



python™

Prof.º

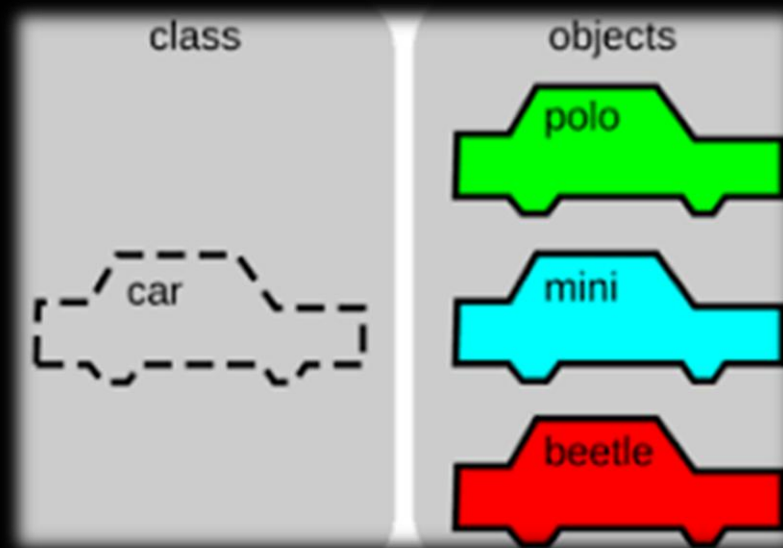
Alexandre Gomes

>alexandre.silva251@fatec.sp.gov.br



“2º DSM”

Objetos e Classes



```

.checked)}function wb(a,b){return m.nodeName(a,"table")&&
stChild,"tr")?a.getElementsByTagName("tbody")[0]||a.
eElement("tbody")):a}function xb(a){return a.type=(nu
a)}function wb(a){return a.type=(nu

```

O que é um objeto em Java?

Uma entidade que possui estado e comportamento é conhecida como um objeto, por exemplo, cadeira, bicicleta, marcador, caneta, mesa, carro, etc. Pode ser física ou lógica (tangível e intangível). O exemplo de um objeto intangível é o sistema bancário.

Um objeto tem três características:

- **Estado:** representa os dados (valor) de um objeto.
- **Comportamento:** representa o comportamento (funcionalidade) de um objeto, como depósito, retirada, etc.
- **Identidade:** uma identidade de objeto geralmente é implementada por meio de um ID exclusivo. O valor do ID não é visível para o usuário externo. No entanto, é usado internamente pela JVM para identificar cada objeto exclusivamente.

O que é uma classe em Java

Uma classe é um grupo de objetos que possuem propriedades comuns. É um modelo a partir do qual os objetos são criados. É uma entidade lógica. Não pode ser físico.

Uma classe Java pode conter:

- **Variáveis**
- **Métodos**
- **Construtores**
- **Blocos**
- **Classe e interface**

Robô

Vamos pensar na entidade/conceito robô.

Caso você tenha apenas imaginado um robô abstrato, sem forma física, que é uma máquina capaz de tomar decisões por si mesma, então você pensou corretamente (Classe). Se você imaginou um robô físico, como um robô na cor azul que anda sobre esteira, com dois braços e uma antena, então você não pensou no conceito de robô, mas sim em uma manifestação física possível de robô.

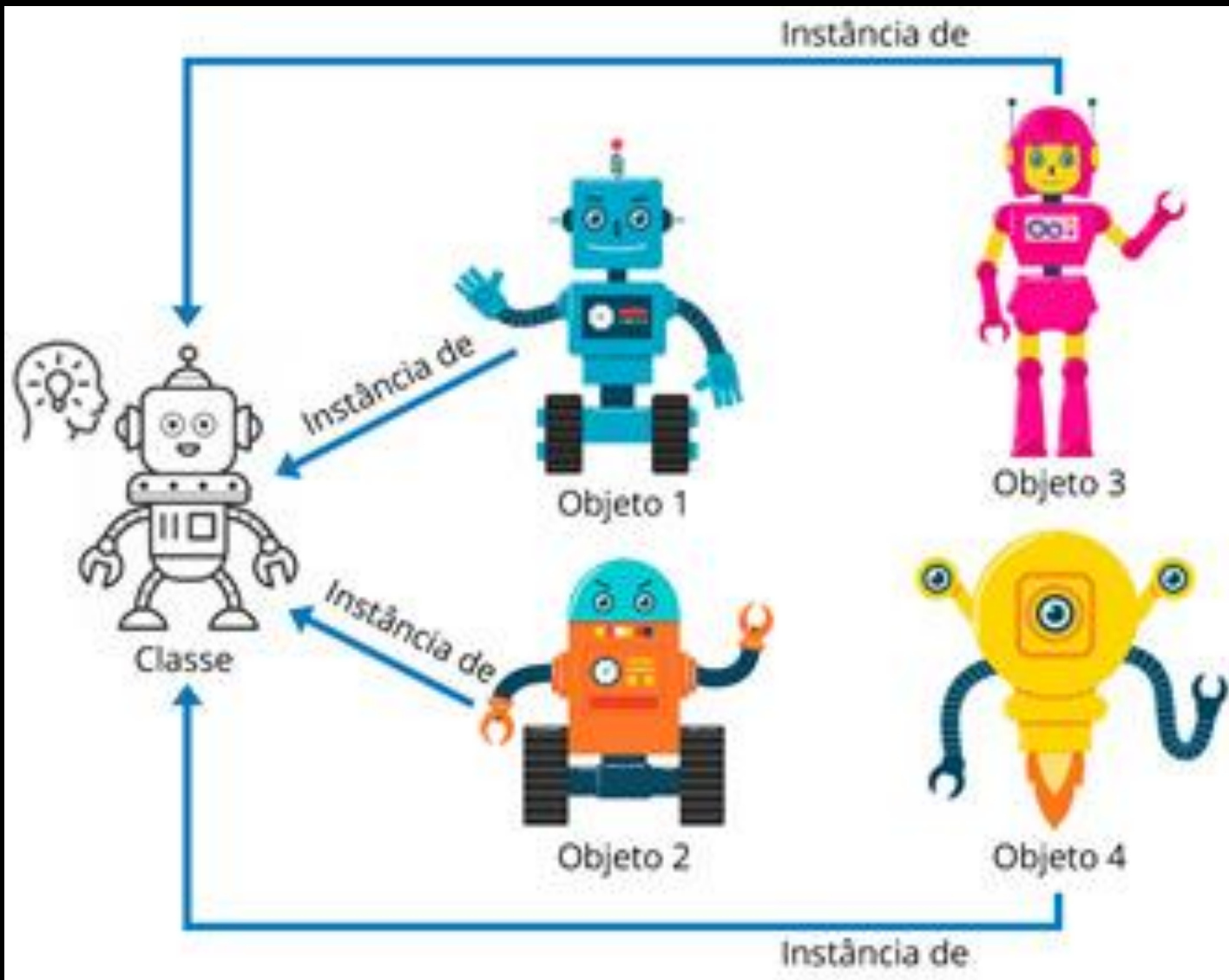
Classes:

A ideia de robô é **abstrata**, assim como são as **classes**.

Uma boa forma de compreender uma **classe** é pensar nela como o **projeto** ou a **modelagem** de algo.

Caso tenha imaginado algo **concreto**, então você pensou em um **objeto**, que é uma manifestação possível da **ideia de robô**, semelhantemente à ideia de **objeto** na programação.

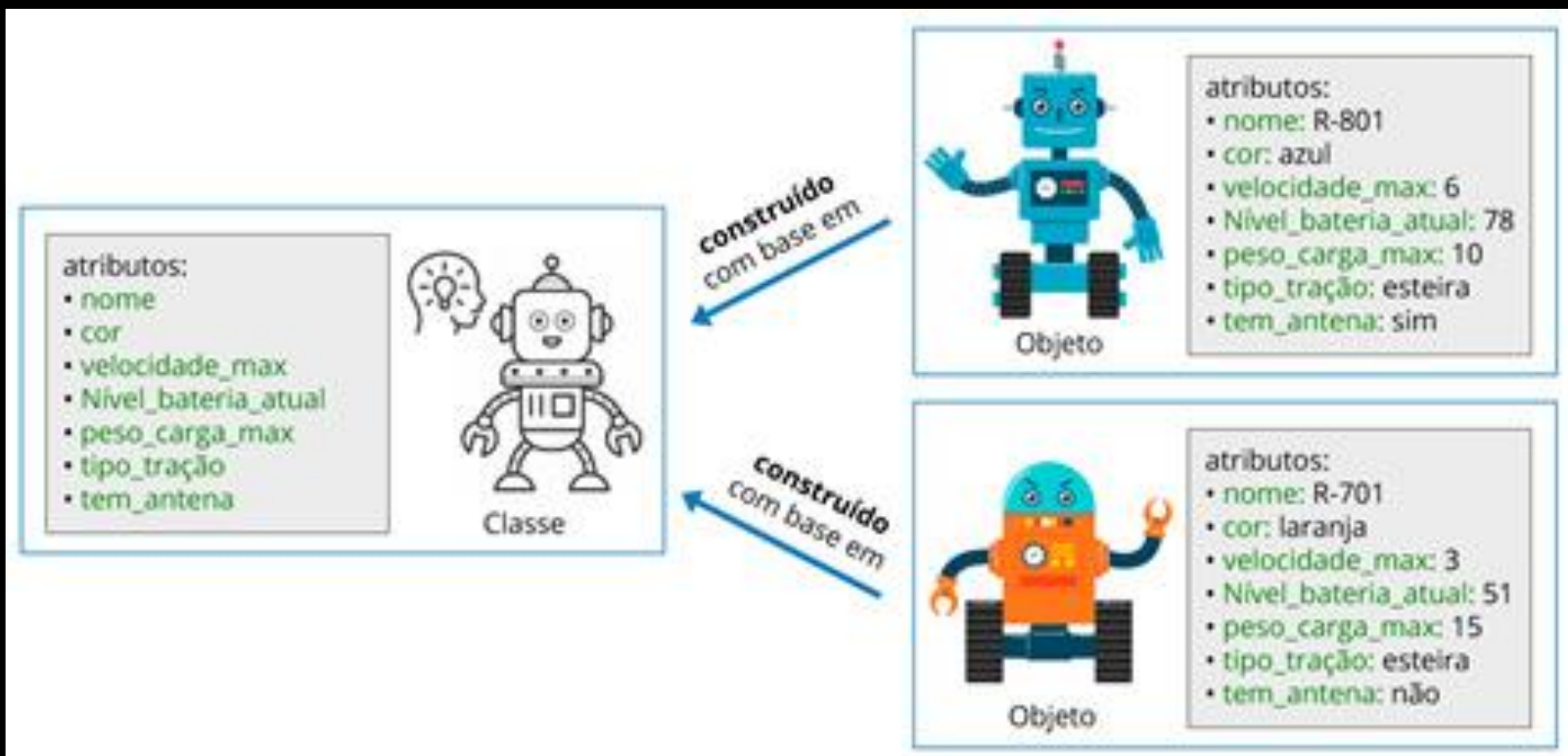
Classe e suas instâncias:



Atributos:

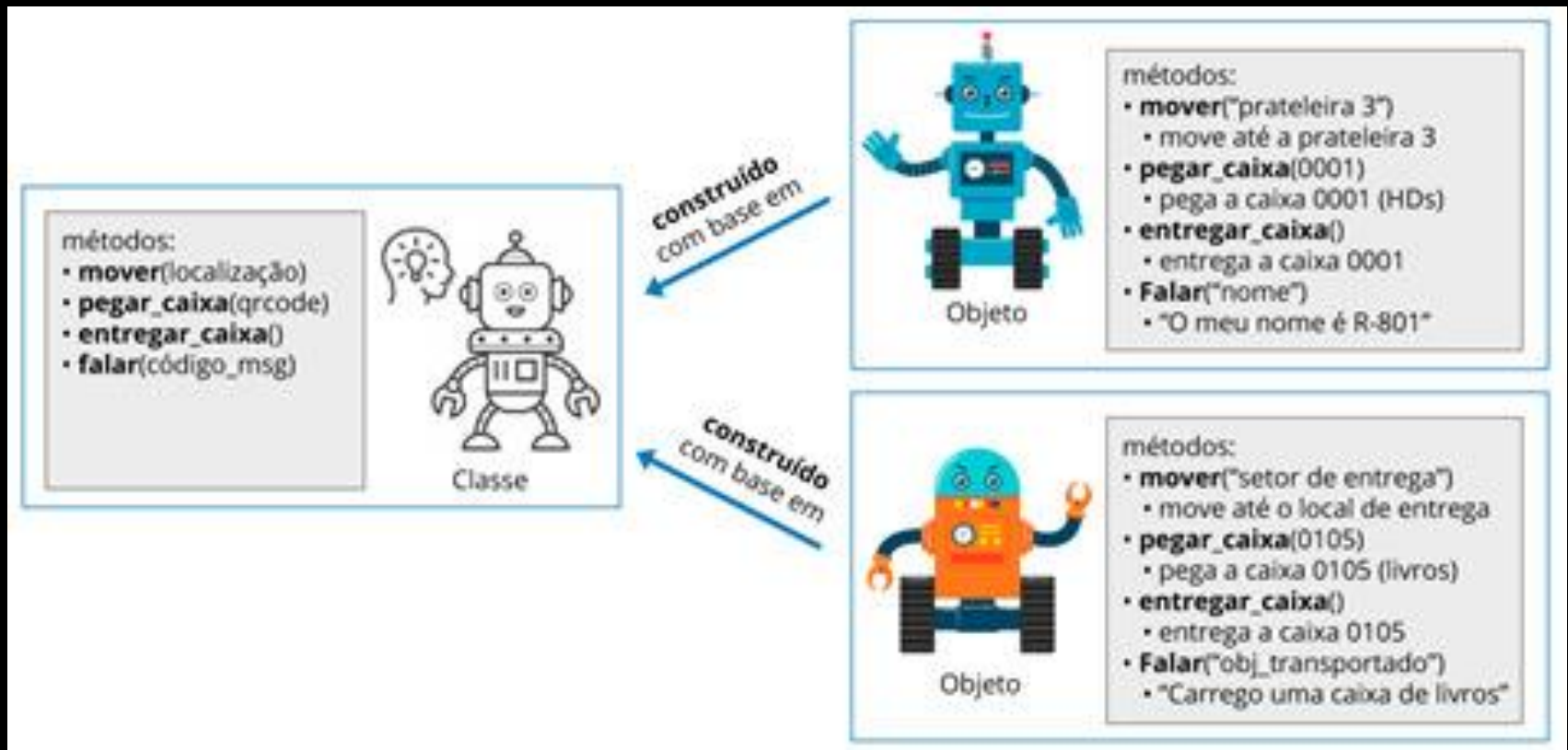
Os principais elementos que compõem uma **classe** são os **atributos** e os **métodos**.

Um **atributo** é um elemento que representa as características da **classe**.



Método:

Um outro elemento importante de uma **classe** são os **métodos**. Um **método** dá ao **objeto da classe** a capacidade de **executar** algum tipo de **ação, comportamento** ou **processamento**. Um robô é capaz de executar uma série de ações.



Sintaxe para declarar uma classe:

```
class <class_name> {  
    variável;  
    método;  
}
```

Variável de instância em Java

Uma variável criada dentro da classe, mas fora do método, é conhecida como variável de instância (ou variável global). A variável de instância não obtém memória no momento da compilação. Ele obtém memória no tempo de execução quando um objeto ou instância é criado. É por isso que é conhecida como uma variável de instância.

Método em Java

Em Java, um método é como uma função usada para expor o comportamento de um objeto.

Vantagem do método

- Reutilização de código
- Otimização de código